KI-Bemessungstool

Berechnungs- und Variantenbericht

Projekt: Demo Zuglaschenstoss

Erstellt am 28.08.2026, 11:38 Uhr

Gewählte Variante / Favorit

Bemessungslast Ft,d	140 kN
Holz / Querschnitt	GL24h · 200 × 240 mm
Nutzung	NK 1 · mittel
Aufbau	2 Blech(e), ts=6 mm
Stabdübel	Ø16 mm · 2 × 3 = 6 je Stoßseite
Ausnutzung / Status	85.3 % · ZULÄSSIG UND ERFÜLLT

KI-Einschätzung: KI-Empfehlung mit Ø16 mm und 6 Stabdübeln wird empfohlen, weil sie die wirtschaftlich ausgewogene Empfehlung des berechneten Variantenraums ist. Die Einschätzung basiert ausschließlich auf den berechneten Varianten.

Variantenvergleich

Ausschließlich tatsächlich berechnete, zulässige und deduplizierte Varianten.

Kategorie	Aufbau	Ø / Raster	Anzahl	η	Maßgebend
A - FAVORIT / B - WIRTSCHAFTLICH AUSGEWOGEN / C - WENIGSTE STABDÜBEL	2 Blech(e), ts 6.0 mm	16.0 mm / 2×3	6	85.3 %	Verbindungsmittel im Holz
D - WENIGSTE STABDÜBEL MIT Ø12	2 Blech(e), ts 5.0 mm	12.0 mm / 2×4	8	92.6 %	Verbindungsmittel im Holz
E - HOHE AUSNUTZUNG	2 Blech(e), ts 6.0 mm	10.0 mm / 3×4	12	100.0 %	Verbindungsmittel im Holz
F - MEHR RESERVE	2 Blech(e), ts 5.0 mm	16.0 mm / 3×4	12	65.1 %	Seitenholz – Nettoquerschnitt

Entscheidungshilfe

A - FAVORIT / B - WIRTSCHAFTLICH AUSGEWOGEN / C - WENIGSTE STABDÜBEL: Gewählte Variante / Favorit; Heuristisch ausgewogene Lösung; Minimale Verbindungsmittelanzahl Tatsächliche Ausnutzung 85.3 %, Reserve 14.7 %.

D - WENIGSTE STABDÜBEL MIT Ø12: Ø12-Alternative mit minimaler Anzahl Tatsächliche Ausnutzung 92.6 %, Reserve 7.4 %.

E - HOHE AUSNUTZUNG: Höchste zulässige Ausnutzung Tatsächliche Ausnutzung 100.0 %, Reserve 0.0 %.

F - MEHR RESERVE: Ausgewählte größere Tragreserve Tatsächliche Ausnutzung 65.1 %, Reserve 34.9 %.

Die Kategorie „ausgewogen“ ist eine heuristische Rangordnung im berechneten Variantenraum; sie ist keine Kostenberechnung und ersetzt keine projektspezifische Wirtschaftlichkeitsprüfung.

Untersucht: 3040 Varianten; technisch geeignet: 461; kuratierte Shortlist: 12.

Geometrie und Mindestabstände

Tabellen und Zeichnungen verwenden denselben ConnectionGeometry-Snapshot.

Bereich	Parameter	Wert
Querschnitt	b × h	200.0 × 240.0 mm
Bleche	Anzahl / ts / L / H	2 / 6.0 / 424.0 / 136.0 mm
Schichten	über b	45 | 6 | 98 | 6 | 45 mm
Stabdübel	d / n × m	16.0 mm / 2 × 3
Holzabstände	a1 / a2 / a3,t / a4,c	80.0 / 48.0 / 112.0 / 72.0 mm
Blechabstände	e1 / e2	20.0 / 20.0 mm
Tatsächliche Ränder	oben / unten	72.0 / 72.0 mm

Normative Geometrieprüfung

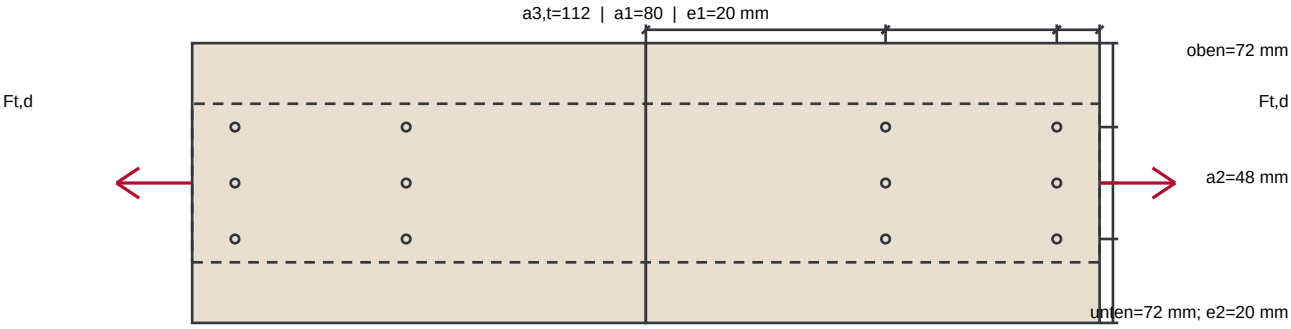
Parameter	Minimum	Ist	Status
Achsabstand a1	80 mm	80 mm	ERFÜLLT
Achsabstand a2	48 mm	48 mm	ERFÜLLT
Beanspruchter Endabstand a3,t	112 mm	112 mm	ERFÜLLT
Unbeanspruchter Randabstand a4,c	48 mm	72 mm	ERFÜLLT

Automatisch erzeugte Querreihen sind symmetrisch zentriert: oben = unten = 72 mm. e1 und e2 sind dokumentierte Stahlblechrandabstände; der Rechenkern führt dafür keine separate normative Mindestwertprüfung.

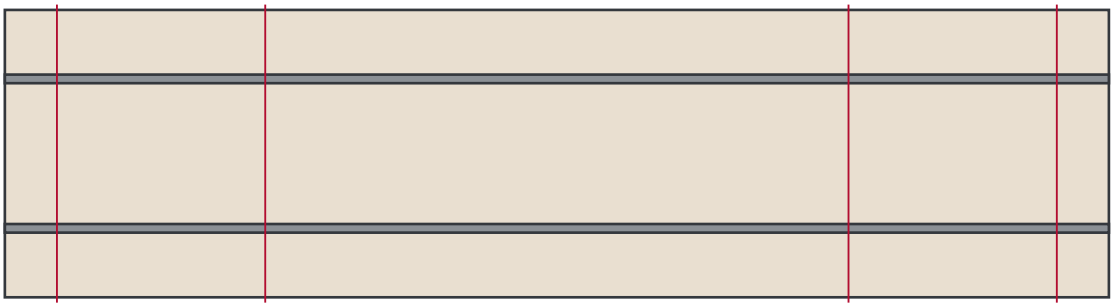
Technische Zeichnung · Seiten- und Draufsicht

Gewählte Variante / Favorit. Verdeckte Bleche sind gestrichelt; rote Linien kennzeichnen Dübelflucht bzw. Kraftrichtung.

Seitenansicht - tatsächliche Snapshot-Geometrie



Draufsicht - Schichtaufbau und Duebellinien

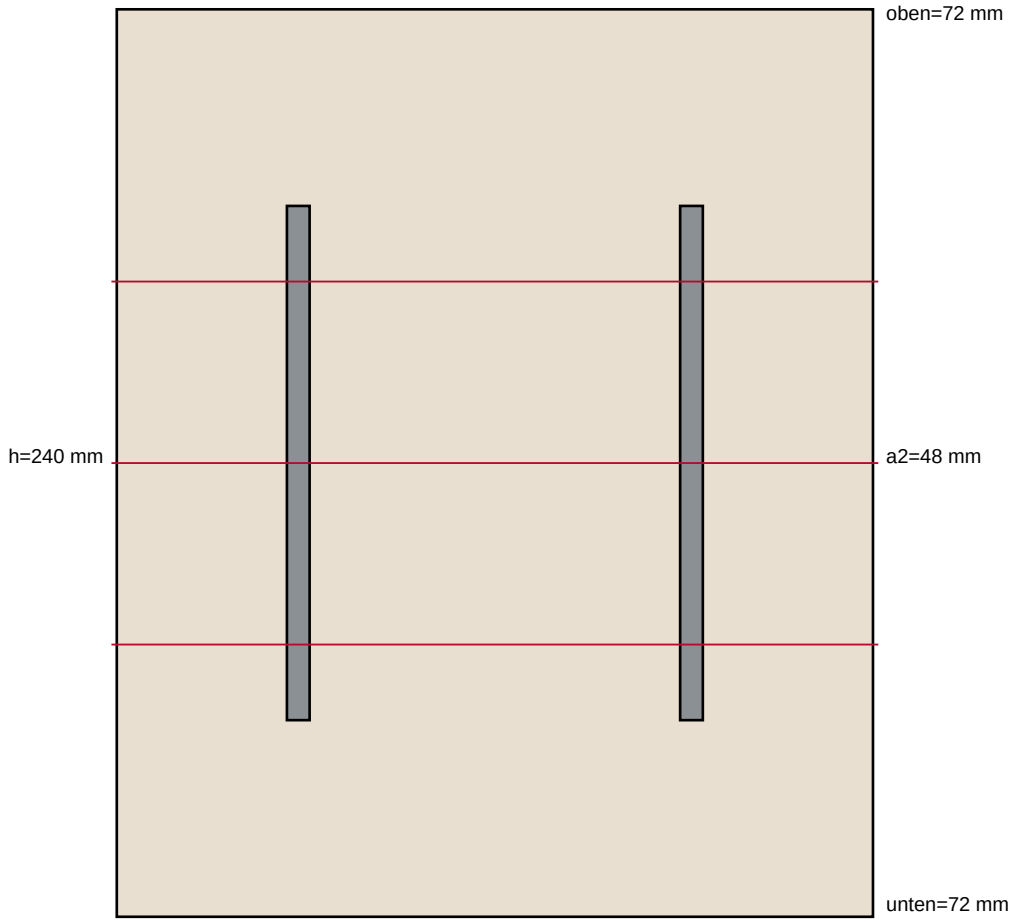


b = 200 mm; Schichten: 45 | 6 | 98 | 6 | 45 mm

Technische Zeichnung · Schnitt A-A

Das Seitenverhältnis entspricht dem realen Querschnitt b:h; Schichten und Reihen stammen aus derselben Geometrie.

Schnitt A-A - massstaebliches Seitenverhaeltnis b:h



b=200 mm: 45 | 6 | 98 | 6 | 45

Nachweise der Favoritenvariante

Nachweis	Rd [kN]	Ausnutzung	Status
Seitenholz – Nettoquerschnitt	175.03	80.0 %	erfüllt
Mittelholz – Nettoquerschnitt	477.36	29.3 %	erfüllt
Stahlblech – Zug	273.72	51.1 %	erfüllt
Verbindungsmittel im Stahlblech	182.84	76.6 %	erfüllt
Blockversagen Stahlblech	468.66	29.9 %	erfüllt
Verbindungsmittel im Holz	164.18	85.3 %	erfüllt
Blockscheren im Holz	208.71	67.1 %	erfüllt

Gesamtbewertung

Maßgebend: Verbindungsmittel im Holz. Maximale Ausnutzung: 85.3 %. Status: ZULÄSSIG UND ERFÜLLT.

Fachliche Einordnung und Quellen

KI-Einschätzung: KI-Empfehlung mit Ø16 mm und 6 Stabdübeln wird empfohlen, weil sie die wirtschaftlich ausgewogene Empfehlung des berechneten Variantenraums ist. Die Einschätzung basiert ausschließlich auf den berechneten Varianten.

Die sprachliche Einordnung bewertet ausschließlich Resultate des deterministischen Rechenkerns. Sie ändert keine Nachweisformel, keinen Normwert und keine berechnete Geometrie.

Quellen und Normstellen

- ÖNORM EN 1995-1-1:2019, Tabelle 8.5
- ÖNORM EN 1995-1-1:2019, Abschnitt 8.6
- ÖNORM B 1995-1-1:2023, nationale Ergänzung zu Abschnitt 8.6
- Geometrische Plausibilität des V1-Eingabemodells
- calculations/stabduebel.py: getrennte zwei- und vierschnittige Rechenmodelle
- ÖNORM B 1995-1-1:2023, nationale Ergänzung zu Abschnitt 8.6, Tabelle NA.8.4-E2
- ÖNORM EN 1995-1-1:2019, Abschnitt 10.4.4
- calculations/stabduebel.py (anschlussfallabhängige Nachweise)

Hinweis: Dieses Demonstrationswerkzeug unterstützt den Entwurf. Projektbezogene Randbedingungen, Ausführung, Gesamttragwerk und prüffähige Freigabe sind durch eine qualifizierte Fachperson zu beurteilen.